

— 2017 —

ANUARIO

de operaciones

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO





Directorio

Lic. Jorge Javier Jiménez Alcaraz
Director General

Lic. Roberto Azbell Arellano
Subdirector General de Administración y Finanzas

Arq. Emilio Zúñiga García
Subdirector General de Mantenimiento

Ing. Nahum Leal Barroso
Subdirector General de Operación

Juan Carlos Rubio Castro
Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico



Contenido

6	Datos generales	27	Promedio de vueltas	41	Tiempos mínimos de recorrido por vía (Permanencia en terminal y duración de la vuelta)
7	Declaración de valores	28	Total de kilómetros recorridos	42	Servicio programado
8	Misión / Visión / Objetivo	29	Promedio de kilómetros	43	Parque vehicular
9	Red del Metro	30	Total de afluencia	44	Mantenimientos al Material Rodante
11	Estaciones de la Red	31	Promedio de afluencia	45	Conformación de los trenes Tipos de carros
16	Estaciones de correspondencia	32	Aportación de afluencia por Línea	46	Material Rodante Neumático Características estáticas / Capacidades
17	Clasificación de las estaciones	33	Gráfica de aportación de afluencia	47	Material Rodante Neumático Características estáticas / Pesos
18	Inauguraciones y ampliaciones	34	Afluencia por tipo de acceso	48	Material Rodante Neumático Características estáticas / Dimensiones
19	Longitudes de las Líneas (km)	35	Días de máxima afluencia	49	Material Rodante Férreo Características estáticas / Capacidades
20	Principales resultados e índices de operación	36	Estaciones de mayor afluencia promedio	50	Material Rodante Férreo Características estáticas / Pesos
23	Comparativo 2016-2017 (Afluencia, vueltas y kilómetros)	37	Estaciones de menor afluencia promedio	51	Material Rodante Férreo Características estáticas / Dimensiones
24	Total de afluencia, vueltas y kilómetros	38	Comparación de afluencia total 2015 - 2017		
25	Promedio de afluencia, vueltas y kilómetros	39	Proyecciones para el año 2018		
26	Total de vueltas realizadas	40	Intervalos de operación		

Contenido

52	Material Rodante Neumático Características dinámicas	63	Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE)
53	Material Rodante Férreo Características dinámicas	64	Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos
55	Datos Relevantes del Material Rodante	66	Sistema de Radiocomunicación Digital TETRA
56	Gerencia de Instalaciones Fijas	68	Subgerencia de Informática
57	Evacuación de trenes y carros Servicios provisionales y de emergencia	70	Gerencia de Salud y Bienestar Social
58	Incidentes ocurridos	71	Clasificación de personal
59	Estaciones con control y/o dosificación de usuarios	72	Plantilla orgánica
60	Licitación y contratación de obra pública	73	Directorio de funcionarios
61	Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene	74	Organigrama
62	Coordinación de Taquillas Subgerencia de Ingresos	75	Glosario / Índices de operación

Datos generales



Razón social

Sistema de Transporte Colectivo

Figura jurídica

Organismo Público Descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México

**Fecha de
constitución**

Decreto del 19 de abril de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 29 de abril de 1967, por el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Tipo de institución

Gubernamental

R.F.C.

STC670419QY1

Declaración de valores



Responsabilidad

Disponibilidad

Pertenencia

Creatividad

Disciplina

Probidad

Cortesía

Respeto

Equidad

Lealtad

Pasión

Para la operación de nuestros programas.

Para la capacitación tecnológica continua y permanente.

Con amor a nuestra fuente de trabajo.

En la búsqueda de la excelencia.

Para la aplicación de nuestros recursos.

En el ejercicio de nuestras responsabilidades.

Como distintivo de nuestros servicios.

A la opinión y requerimientos de nuestros usuarios.

Para impedir cualquier forma de discriminación.

Con nuestras instituciones y con nuestros usuarios.

Por nuestra ciudad y por México.



Misión

Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.



Visión

Lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los objetivos de transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, con un alto grado de avance tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial y de servicio a favor del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.



Objetivo

Proporcionar un servicio público de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente, mediante la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un tren de recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de contribuir a satisfacer las necesidades que en materia de transporte tienen los habitantes de la Ciudad de México y de sus zonas conurbadas.



Red del Metro





ENTRATA
ROVERETO

ENTRATA DEL ROVERETO

CREA
SQUADRA
F. S. M. S.



**Estaciones
de la Red**

Línea 1

Acrónimo	Estación
 PAN	PANTITLÁN Correspondencia con Líneas 5, 9 y A
 ZAR	ZARAGOZA
 GOM	GÓMEZ FARÍAS
 BOU	BOULEVARD PUERTO AÉREO
 BAL	BALBUENA
 MOC	MOCTEZUMA
 SLA	SAN LÁZARO Correspondencia con Línea B
 CAN	CANDELARIA Correspondencia con Línea 4
 MER	MERCED
 PIN	PINO SUÁREZ Correspondencia con Línea 2
 ISA	ISABEL LA CATÓLICA
 SAL	SALTO DEL AGUA Correspondencia con Línea 8
 BAD	BALDERAS Correspondencia con Línea 3
 CUA	CUAUHTÉMOC
 INS	INSURGENTES
 SEV	SEVILLA
 CHP	CHAPULTEPEC
 JNA	JUANACATLÁN
 TCY	TACUBAYA Correspondencia con Líneas 7 y 9
 OBS	OBSERVATORIO
20 ESTACIONES	

Línea 2

Acrónimo	Estación
 CCA	CUATRO CAMINOS
 PTN	PANTEONES
 TAC	TACUBA Correspondencia con Línea 7
 CUI	CUITLÁHUAC
 POP	POPOTLA
 COL	COLEGIO MILITAR
 NOR	NORMAL
 SCO	SAN COSME
 REV	REVOLUCIÓN
 HID	HIDALGO Correspondencia con Línea 3
 BEL	BELLAS ARTES Correspondencia con Línea 8
 ALL	ALLENDE
 ZOC	ZÓCALO
 PIN	PINO SUÁREZ Correspondencia con Línea 1
 SAN	SAN ANTONIO ABAD
 CHB	CHABACANO Correspondencia con Líneas 8 y 9
 VIA	VIADUCTO
 XOL	XOLA
 VIL	VILLA DE CORTÉS
 NAT	NATIVITAS
 POR	PORTALES
 ERM	ERMITA Correspondencia con Línea 12
GEN	GENERAL ANAYA
TAS	TASQUEÑA
24 ESTACIONES	

Línea 3

Acrónimo	Estación
 INV	INDIOS VERDES
 DMA	DEPORTIVO 18 DE MARZO Correspondencia con Línea 6
 POT	POTRERO
 LRZ	LA RAZA Correspondencia con Línea 5
 TLA	TLATELOLCO
 GUE	GUERRERO Correspondencia con Línea B
 HID	HIDALGO Correspondencia con Línea 2
 JUA	JUÁREZ
 BAD	BALDERAS Correspondencia con Línea 1
 NHE	NIÑOS HÉROES
 HGN	HOSPITAL GENERAL
 CME	CENTRO MÉDICO Correspondencia con Línea 9
 ETI	ETIOPÍA / PLAZA DE LA TRANSPARENCIA
 EUG	EUGENIA
 DNO	DIVISIÓN DEL NORTE
 ZAP	ZAPATA Correspondencia con Línea 12
 COY	COYOACÁN
 VIV	VIVEROS / DERECHOS HUMANOS
 QUE	MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO
 COP	COPILCO
 UNI	UNIVERSIDAD
21 ESTACIONES	

Línea 4

Acrónimo	Estación
 SAA	SANTA ANITA Correspondencia con Línea 8
 JAM	JAMAICA Correspondencia con Línea 9
 FRA	FRAY SERVANDO CANDELARIA Correspondencia con Línea 1
 CAN	CANDELARIA Correspondencia con Línea 1
 MOR	MORELOS Correspondencia con Línea B
 CNT	CANAL DEL NORTE
 CON	CONSULADO Correspondencia con Línea 5
 BON	BONDOJITO
 TAL	TALISMÁN
 MAR	MARTÍN CARRERA Correspondencia con Línea 6
10 ESTACIONES	

Línea 5

Acrónimo	Estación
 POL	POLITÉCNICO
 IPE	INSTITUTO DEL PETRÓLEO Correspondencia con Línea 6
 TAN	AUTOBUSES DEL NORTE
 LRZ	LA RAZA Correspondencia con Línea 3
 MIS	MISTERIOS
 VGO	VALLE GÓMEZ
 CON	CONSULADO Correspondencia con Línea 4
 EDU	EDUARDO MOLINA
 ARA	ARAGÓN
 OCE	OCEANÍA Correspondencia con Línea B
 TER	TERMINAL AÉREA
 HAN	HANGARES
 PAN	PANTITLÁN Correspondencia con Líneas 1, 9 y A
13 ESTACIONES	

Línea 6

Acrónimo	Estación
 ROS	EL ROSARIO Correspondencia con Línea 7
 TEZ	TEZOZÓMOC
 AZC	AZCAPOTZALCO
 FER	FERRERÍA/ ARENA CIUDAD DE MEXICO
 NTE	NORTE 45
 VAL	VALLEJO
 IPE	INSTITUTO DEL PETRÓLEO Correspondencia con Línea 5
 LIN	LINDAVISTA
 DMA	DEPORTIVO 18 DE MARZO Correspondencia con Línea 3
 VBA	LA VILLA/ BASÍLICA
 MAR	MARTÍN CARRERA Correspondencia con Línea 4
11 ESTACIONES	

Línea 7

	Acrónimo	Estación
	ROS	EL ROSARIO Correspondencia con Línea 6
	AQU	AQUILES SERDÁN
	CAM	CAMARONES
	REF	REFINERÍA
	TAC	TACUBA Correspondencia con Línea 2
	SJO	SAN JOAQUÍN
	POA	POLANCO
	AUD	AUDITORIO
	COS	CONSTITUYENTES
	TCY	TACUBAYA Correspondencia con Líneas 1 y 9
	SPE	SAN PEDRO DE LOS PINOS
	SAT	SAN ANTONIO
	MIX	MIXCOAC Correspondencia con Línea 12
	BAR	BARRANCA DEL MUERTO
14 ESTACIONES		

Línea 8

	Acrónimo	Estación
	GAR	GARIBALDI/ LAGUNILLA Correspondencia con Línea B
	BEL	BELLAS ARTES Correspondencia con Línea 2
	SJL	SAN JUAN DE LETRÁN
	SAL	SALTO DEL AGUA Correspondencia con Línea 1
	DOC	DOCTORES
	OBR	OBRERA
	CHB	CHABACANO Correspondencia con Líneas 2 y 9
	LVG	LA VIGA
	SAA	SANTA ANITA Correspondencia con Línea 4
	CYA	COYUYA
	IZC	IZTACALCO
	APA	APATLACO
	ACU	ACULCO
	ESC	ESCUADRÓN 201
	ATL	ATLALILCO Correspondencia con Línea 12
	IZP	IZTAPALAPA
	CES	CERRO DE LA ESTRELLA
	UAM	UAM I
	COT	CONSTITUCIÓN DE 1917
19 ESTACIONES		

Línea 9

	Acrónimo	Estación
	PAN	PANTITLÁN Correspondencia con Líneas 1, 5 y 9
	PUE	PUEBLA
	DEP	CIUDAD DEPORTIVA
	VEL	VELÓDROMO
	MIU	MIXIUHCA
	JAM	JAMAICA Correspondencia con Línea 4
	CHB	CHABACANO Correspondencia con Líneas 2 y 8
	LCA	LÁZARO CÁRDENAS
	CME	CENTRO MÉDICO Correspondencia con Línea 3
	CHI	CHILPANCINGO
	PAT	PATRIOTISMO
	TCY	TACUBAYA Correspondencia con Líneas 1 y 7
12 ESTACIONES		

Línea **A**

Acrónimo	Estación
 PAN	PANTITLÁN Correspondencia con Líneas 1, 5 y 9
 AGO	AGRÍCOLA ORIENTAL
 SNJ	CANAL DE SAN JUAN
 TPC	TEPALCATES
 GLA	GUELATAO
 PEV	PEÑÓN VIEJO
 ACT	ACATITLA
 SMA	SANTA MARTA
 LRE	LOS REYES
 LPA	LA PAZ
10 ESTACIONES	

Línea **B**

Acrónimo	Estación
 CAZ	CIUDAD AZTECA
 PAR	PLAZA ARAGÓN
 OLI	OLÍMPICA
 ECA	ECATEPEC
 MUZ	MÚZQUIZ
 RRE	RÍO DE LOS REMEDIOS
 IMP	IMPULSORA
 NEZ	NEZAHUALCÓYOTL
 VAR	VILLA DE ARAGÓN
 BOA	BOSQUE DE ARAGÓN
 DEO	DEPORTIVO OCEANÍA
 OCE	OCEANÍA Correspondencia con Línea 5
 RRU	ROMERO RUBIO
 RFL	R. FLORES MAGÓN
 SLA	SAN LÁZARO Correspondencia con Línea 1
 MOR	MORELOS Correspondencia con Línea 4
 TEP	TEPITO
 LAG	LAGUNILLA
 GAR	GARIBALDI/ LAGUNILLA Correspondencia con Línea 8
 GUE	GUERRERO Correspondencia con Línea 3
 BUE	BUENAVISTA
21 ESTACIONES	

Línea **12**

Acrónimo	Estación
 TLH	TLÁHUAC
 TLT	TLALTENCO
 ZPT	ZAPOTITLÁN
 NOP	NOPALERA
 OLV	OLIVOS
 TEN	TEZONCO
 PEO	PERIFÉRICO ORIENTE
 C11	CALLE 11
 LOE	LOMAS ESTRELLA
 STO	SAN ANDRÉS TOMATLÁN
 CLH	CULHUACÁN
 ATL	ATLALILCO Correspondencia con Línea 8
 MEX	MEXICALTZINGO
 ERM	ERMITA Correspondencia con Línea 2
 EJC	EJE CENTRAL
 PAV	PARQUE DE LOS VENADOS
 ZAP	ZAPATA Correspondencia con Línea 3
 H20	20 DE NOVIEMBRE
 ISS	INSURGENTES SUR
 MIX	MIXCOAC Correspondencia con Línea 7
20 ESTACIONES	

Estaciones de Correspondencia

16

	Estación		Líneas
1	PINO SUÁREZ		1 2
2	BALDERAS		1 3
3	CANDELARIA		1 4
4	PANTITLÁN		1 5 9 A
5	TACUBAYA		1 7 9
6	SALTO DEL AGUA		1 8
7	SAN LÁZARO		1 B
8	HIDALGO		2 3
9	TACUBA		2 7
10	BELLAS ARTES		2 8
11	CHABACANO		2 8 9
12	ERMITA		2 12
13	LA RAZA		3 5
14	DEPORTIVO 18 DE MARZO		3 6

	Estación		Líneas
15	CENTRO MÉDICO		3 9
16	ZAPATA		3 12
17	GUERRERO		3 B
18	CONSULADO		4 5
19	MARTÍN CARRERA		4 6
20	SANTA ANITA		4 8
21	JAMAICA		4 9
22	MORELOS		4 B
23	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		5 6
24	OCEANÍA		5 B
25	EL ROSARIO		6 7
26	MIXCOAC		7 12
27	ATLALILCO		8 12
28	GARIBALDI/LAGUNILLA		8 B

Clasificación de las estaciones

Línea	Clasificación por su uso					Clasificación por su tipo			
	Terminales		Estaciones		Total	Subterránea	Superficial	Elevada	Total
	Sin correspondencia	Con correspondencia	De paso	De correspondencia					
1	1	1	12	6	20	19	1	0	20
2	2	0	16	6	24	14	10	0	24
3	2	0	12	7	21	17	4	0	21
4	0	2	4	4	10	0	2	8	10
5	1	1	7	4	13	4	9	0	13
6	0	2	7	2	11	10	1	0	11
7	1	1	9	3	14	13	1	0	14
8	1	1	12	5	19	14	5	0	19
9	0	2	7	3	12	8	0	4	12
A	1	1	8	0	10	1	9	0	10
B	2	0	14	5	21	6	11	4	21
12	1	1	15	3	20	9	2	9	20
Red	12	12	123	48	195	115	55	25	195

Inauguraciones y ampliaciones

No.	Línea	Tramo Inaugurado	Fecha	Estaciones		Longitud (Km)		
				Inauguradas	Acumuladas Red	Inaugurada	Acumulada	
							Línea	Red
1	1	Zaragoza - Chapultepec	04 Sep 69	16	16	12.660	12.660	12.660
2	1	Chapultepec - Juanacatlán	11 Abr 70	1	17	1.046	13.706	13.706
3	2	Pino Suárez - Tasqueña	01 Ago 70	11	28	11.321	11.321	25.027
4	2	Tacuba - Pino Suárez	14 Sep 70	11	39	8.101	19.422	33.128
5	1	Juanacatlán - Tacubaya	20 Nov 70	1	40	1.140	14.846	34.268
6	3	Tlatelolco - Hospital General	20 Nov 70	7	47	5.441	5.441	39.709
7	1	Tacubaya - Observatorio	10 Jun 72	1	48	1.705	16.551	41.414
8	3	La Raza - Tlatelolco	25 Ago 78	1	49	1.389	6.830	42.803
9	3	Indios Verdes - La Raza	01 Dic 79	3	52	4.901	11.731	47.704
10	3	Hospital General - Centro Médico	07 Jun 80	1	53	0.823	12.554	48.527
11	3	Centro Médico - Zapata	25 Ago 80	4	57	4.504	17.058	53.031
12	4	Candelaria - Martín Carrera	29 Ago 81	7	64	7.499	7.499	60.530
13	5	Consulado - Pantitlán	19 Dic 81	7	71	9.154	9.154	69.684
14	4	Santa Anita - Candelaria	26 May 82	3	74	3.248	10.747	72.932
15	5	La Raza - Consulado	01 Jul 82	3	77	3.088	12.242	76.020
16	5	Politécnico - La Raza	30 Ago 82	3	80	3.433	15.675	79.453
17	3	Zapata - Universidad	30 Ago 83	5	85	6.551	23.609	86.004
18	6	El Rosario - Instituto del Petróleo	21 dic 83	7	92	9.264	9.264	95.268
19	1	Pantitlán - Zaragoza	22 Ago 84	1	93	2.277	18.828	97.545
20	2	Cuatro Caminos - Tacuba	22 Ago 84	2	95	4.009	23.431	101.554
21	7	Tacuba - Auditorio	20 Dic 84	4	99	5.424	5.424	106.978
22	7	Auditorio - Tacubaya	23 Ago 85	2	101	2.730	8.154	109.708
23	7	Tacubaya - Barranca del Muerto	19 Dic 85	4	105	5.040	13.194	114.748
24	6	Instituto del Petróleo - Martín Carrera	08 Jul 86	4	109	4.683	13.947	119.431
25	9	Pantitlán - Centro Médico	26 Ago 87	9	118	11.669	11.669	131.100
26	9	Centro Médico - Tacubaya	29 Ago 88	3	121	3.706	15.375	134.806
27	7	El Rosario - Tacuba	29 Nov 88	4	125	5.590	18.784	140.396
28	"A"	Pantitlán - La Paz	12 Ago 91	10	135	17.192	17.192	157.588
29	8	Garibaldi - Constitución de 1917	20 Jul 94	19	154	20.078	20.078	177.666
30	"B"	Villa de Aragón - Buenavista	15 Dic 99	13	167	12.139	12.139	189.805
31	"B"	Ciudad Azteca - Villa de Aragón	30 Nov 00	8	175	11.583	23.722	201.388
32	12	Tláhuac - Mixcoac	30 Oct 12	20	195	25.100	25.100	226.488
Red	12				195			226.488

Longitudes de las Líneas (km)

19

Línea	Subterráneo	Superficial	Elevado	Operación	Servicio	Vuelta	Total
1	16.786	0.916	0.000	17.702	16.654	34.474	18.828
2	12.550	9.456	0.000	22.006	20.713	42.446	23.431
3	18.145	4.449	0.000	22.594	21.278	43.724	23.609
4	0.000	1.312	9.435	10.747	9.363	19.898	10.747
5	4.951	10.724	0.000	15.675	14.435	30.109	15.675
6	11.858	1.146	0.000	13.004	11.434	23.934	13.947
7	17.754	0.646	0.000	18.400	17.011	35.184	18.784
8	14.301	5.073	0.000	19.374	17.679	36.676	20.078
9	9.531	0.000	4.913	14.444	13.033	27.061	15.375
A	2.041	15.151	0.000	17.192	14.893	30.742	17.192
B	5.380	12.680	4.185	22.245	20.278	41.570	23.722
12	11.531	2.079	11.869	25.164	23.963	49.280	25.100
Red	124.828	63.632	30.402	218.547	200.734	415.098	226.488

Longitud de servicio:

Distancia del eje de andén de terminal de origen al eje de andén de terminal destino, en la cual se da servicio a los usuarios.

Longitud de operación:

Distancia que considera la longitud de servicio más la longitud de cambio de vía.

Longitud de vuelta:

Distancia que considera la longitud de servicio de ambas vías más los tramos para el cambio de vía.

Longitud total:

Contempla la distancia de tope de fin de vía a tope de fin de vía.



Principales resultados e índices de operación

		1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005*	2010*	2015	2017
RESULTADOS	Pasajeros transportados en la red	141,609,109	551,348,156	909,606,332	1,324,444,130	1,447'674,081	1,473,969,283	1,393,149,709	1,497,642,354	1,530,352,732	1,623,828,642	1,615,652,411
	Promedio de pasajeros en día laborable	658,634	1,692,579	2,758,050	4,113,877	4,466,399	4,576,000	4,286,679	4,595,042	4,681,720	4,944,115	4,921,282
	Afluencia máxima en un día	969,432 Sáb 19 Dic	1'892,980 Lun 29 Sep	3,130,642 Vie 28 Nov	4,469,085 Vie 13 Sep	5,137,377 Vie 5 Ene	5,158,151 Vie 1 Dic	4,736,191 Vie 15 Dic	(2)	(2)	5,634,755 30-Oct-15	5,613,007 17-Nov-17
	Kilómetros recorridos en servicio	3,290,630	6,781,554	11,165,287	24,017,927	28,290,831	35,253,588	38,564,920	39,922,373	40,902,577	42,620,362	44,201,220
	Total de carros	504	537	882	2,080	2,304	2,559	2,637	(1) 2,889	(1) 2,994	3,246	3,276
	Cosumo de energía en kWh (estimado)	107,543,396	260,816,000	377,791,800	719,192,988	816,054,750	832,267,348	910,055,301	922,791,547	980,985,956	813,290,813	835,738,170

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

1.- Número de carros asignados para la operación.

2.- Datos en proceso de actualización.

Observaciones:

- Se consideran los usuarios beneficiados por el retiro de la batería de torniquetes en la correspondencia de Pantitlán, los cuales equivalen a: 57,724,236 incluídos en el total.
- Este año se destacó por el número de marchas suscitadas por distintos grupos sociales y estudiantiles, lo cual obligó al cierre de diversas estaciones con la finalidad de salvaguardar la integridad de usuarios e instalaciones debido a la intromisión de vándalos.



Principales resultados e índices de operación

21

		1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005*	2010*	2015	2017
ÍNDICES	Pasajeros por Carro - km	4.78	9.03	9.05	6.12	5.68	4.81	4.15	4.54	4.32	4.29	4.14
	Pasajeros por kilómetro de línea en servicio	4,425,284	14,770,364	20,396,717	14,077,333	11,682,233	10,618,304	8,298,189	8,472,217	8,657,261	8,089,576	8,042,833
	Pasajeros por carro disponible	280,970	1,044,523	1,031,300	636,752	629,518	575,994	528,309	529,951	511,140	500,255	493,178
	Kilómetros recorridos por carro	58,761	116,658	113,932	103,973	110,744	122,696	127,003	119,927	112,708	107,061	110,831
	Pasajeros por kilómetro recorrido	43.03	81.30	81.47	55.14	51.17	41.81	36.12	37.51	37.41	38.10	36.55
	kWh / Pasajero	0.7594	0.4731	0.4153	0.5430	0.5308	0.5646	0.6532	0.6162	0.6410	0.80	0.5173
	kWh / km recorrido en servicio ⁽¹⁾	32.6817	38.4596	33.8363	29.9440	27.1629	23.6080	23.5980	23.7085	23.9835	18.752	19.30

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

⁽¹⁾ Índice kWh/Km calculado de 2012.



Kilómetros recorridos

44,201,219.66



Vueltas realizadas

1,245,578.43

Comparativo 2016-2017

Afluencia, vueltas y kilómetros

23

Afluencia	2016	2017	Diferencia	Variación
Total	1,662,562,714	1,615,652,411	-46,910,303	-2.82%
Acceso pagado	1,404,003,389	1,358,944,005	-45,059,384	-3.21%
Acceso gratuito	200,835,089	201,884,551	1,049,462	0.52%
Pasajeros beneficiados en correspondencia Pantitlán*	57,724,236	54,823,855	-2,900,381	-5.02%
Vueltas	1,270,271.10	1,245,578.43	-24,692.67	-1.94%
Kilómetros	45,229,149.43	44,201,219.66	-1,027,929.76	-2.27%

*Pasajeros beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia en Pantitlán

Total de afluencia, vueltas y kilómetros

En día laborable / por Línea / en 2017

24

Línea	Afluencia		Vueltas		Kilómetros	
1	184,125,338	14.79%	112,521.05	12.22%	3,879,050.68	11.86%
2	205,839,507	16.53%	92,826.23	10.08%	3,940,102.16	12.05%
3	177,350,443	14.24%	97,181.50	10.55%	4,249,163.91	12.99%
4	22,936,836	1.84%	48,336.40	5.25%	961,797.69	2.94%
5	64,639,597	5.19%	57,701.15	6.27%	1,737,323.93	5.31%
6	38,937,126	3.13%	58,817.40	6.39%	1,407,735.65	4.30%
7	83,581,517	6.71%	67,977.25	7.38%	2,391,711.56	7.31%
8	99,450,760	7.99%	82,576.45	8.97%	3,028,573.88	9.26%
9	87,984,371	7.07%	91,514.25	9.94%	2,476,467.12	7.57%
A	76,189,703	6.12%	60,648.60	6.59%	1,864,459.26	5.70%
B	112,393,909	9.03%	76,736.70	8.33%	3,189,944.62	9.75%
12	91,655,366	7.36%	74,124.20	8.05%	3,583,983.34	10.96%
Neumático	1,077,239,404	86.52%	786,188.38	85.37%	27,261,871.19	83.34%
Férreo	167,845,069	13.48%	134,772.80	14.63%	5,448,442.60	16.66%
Red	1,245,084,473		920,961.18		32,710,313.79	

Promedio de afluencia, vueltas y kilómetros

En día laborable / por Línea / en 2017

25

Línea	Afluencia	Vueltas	Kilómetros
1	727,768	444.75	15,332.22
2	813,595	366.90	15,573.53
3	700,990	384.12	16,795.11
4	90,659	191.05	3,801.57
5	255,492	228.07	6,866.89
6	153,902	232.48	5,564.17
7	330,362	268.68	9,453.41
8	393,086	326.39	11,970.65
9	347,764	361.72	9,788.41
A	301,145	239.72	7,369.40
B	444,245	303.31	12,608.48
12	362,274	292.98	14,165.94
Neumático	4,257,863	3,107.46	92,422.22
Férreo	663,419	532.70	21,535.35
Red	4,921,282	3,640.16	129,289.78

Total de vueltas realizadas

En día laborable / por Línea / en 2017

26

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos y festivos
1	153,501.35	112,521.05	21,835.55	19,144.75
2	127,335.23	92,826.23	17,793.85	16,715.15
3	128,218.45	97,181.50	16,535.25	14,501.70
4	68,186.15	48,336.40	9,257.50	10,592.25
5	79,496.60	57,701.15	10,449.50	11,345.95
6	80,459.30	58,817.40	10,128.30	11,513.60
7	88,216.30	67,977.25	9,804.30	10,434.75
8	113,135.50	82,576.45	14,659.60	15,899.45
9	118,451.45	91,514.25	13,405.95	13,531.25
A	83,193.65	60,648.60	11,060.45	11,484.60
B	106,564.35	76,736.70	14,989.60	14,838.05
12	98,820.10	74,124.20	12,055.25	12,640.65
Neumático	1,063,564.68	786,188.38	138,859.40	138,516.90
Férreo	182,013.75	134,772.80	23,115.70	24,125.25
Red	1,245,578.43	920,961.18	161,975.10	162,642.15

Promedio de vueltas realizadas

En día laborable / por Línea / en 2017

27

Línea	Anual 365 Días	Laborables 253 Días	Sábados 51 Días	Domingos y festivos 61 Días
1	420.55	444.75	428.15	313.85
2	348.86	366.90	348.90	274.02
3	351.28	384.12	324.22	237.73
4	186.81	191.05	181.52	173.64
5	217.80	228.07	204.89	186.00
6	220.44	232.48	198.59	188.75
7	241.69	268.68	192.24	171.06
8	309.96	326.39	287.44	260.65
9	324.52	361.72	262.86	221.82
A	227.93	239.72	216.87	188.27
B	291.96	303.31	293.91	243.25
12	270.74	292.98	236.38	207.22
Neumático	2,913.88	3,107.46	2,722.73	2,270.77
Férreo	498.67	532.70	453.25	395.50
Red	3,412.54	3,640.16	3,175.98	2,666.26

Total de kilómetros recorridos

En día laborable / por Línea / en 2017

28

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos y festivos
1	5,291,805.54	3,879,050.68	752,758.75	659,996.11
2	5,404,871.17	3,940,102.16	755,277.76	709,491.26
3	5,606,223.51	4,249,163.91	722,987.27	634,072.33
4	1,356,768.01	961,797.69	184,205.74	210,764.59
5	2,393,563.13	1,737,323.93	314,624.00	341,615.21
6	1,925,712.89	1,407,735.65	242,410.73	275,566.50
7	3,103,802.30	2,391,711.56	344,954.49	367,136.24
8	4,149,357.60	3,028,573.88	537,655.49	583,128.23
9	3,205,414.69	2,476,467.12	362,778.41	366,169.16
A	2,557,539.19	1,864,459.26	340,020.35	353,059.57
B	4,429,880.03	3,189,944.62	623,117.67	616,817.74
12	4,776,281.61	3,583,983.34	581,357.41	610,940.86
Neumático	36,867,398.86	27,261,871.19	4,840,770.31	4,764,757.37
Férreo	7,333,820.80	5,448,442.60	921,377.77	964,000.43
Red	44,201,219.66	32,710,313.79	5,762,148.07	5,728,757.80

Promedio de kilómetros

En día laborable / por Línea / en 2017

29

Línea	Anual 365 Días	Laborables 253 Días	Sábados 51 Días	Domingos y festivos 61 Días
1	14,498.10	15,332.22	14,759.98	10,819.61
2	14,807.87	15,573.53	14,809.37	11,631.00
3	15,359.52	16,795.11	14,176.22	10,394.63
4	3,717.17	3,801.57	3,611.88	3,455.16
5	6,557.71	6,866.89	6,169.10	5,600.25
6	5,275.93	5,564.17	4,753.15	4,517.48
7	8,503.57	9,453.41	6,763.81	6,018.63
8	11,368.10	11,970.65	10,542.26	9,559.48
9	8,781.96	9,788.41	7,113.30	6,002.77
A	7,006.96	7,369.40	6,667.07	5,787.86
B	12,136.66	12,608.48	12,217.99	10,111.77
12	13,085.70	14,165.94	11,399.16	10,015.42
Neumático	101,006.57	107,754.43	94,917.06	78,110.78
Férreo	20,092.66	21,535.35	18,066.23	15,803.29
Red	121,099.23	129,289.78	112,983.30	93,914.06

Total de afluencia

En día laborable
por Línea / en 2017

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos y festivos
1	244,519,946	184,125,338	33,278,029	27,116,579
2	271,939,360	205,839,507	38,122,495	27,977,358
3	226,413,279	177,350,443	28,366,032	20,696,804
4	30,327,450	22,936,836	4,276,964	3,113,650
5	83,712,705	64,639,597	10,768,023	8,305,085
6	49,003,907	38,937,126	5,755,447	4,311,334
7	103,215,621	83,581,517	11,912,274	7,721,830
8	130,644,337	99,450,760	17,736,288	13,457,289
9	112,240,643	87,984,371	14,167,258	10,089,014
A	99,686,019	76,189,703	13,157,784	10,338,532
B	149,704,137	112,393,909	20,794,873	16,515,355
12	114,245,007	91,655,366	13,077,643	9,511,998
Neumático	1,401,721,385	1,077,239,404	185,177,683	139,304,298
Férreo	213,931,026	167,845,069	26,235,427	19,850,530
Red	1,615,652,411	1,245,084,473	211,413,110	159,154,828

Pasajeros totales beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia en Pantitlán (ya incluídos en el total)

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos
1	4,174,622	3,215,405	540,484	418,733
5	8,133,699	6,841,761	805,056	486,882
9	13,318,956	10,988,769	1,343,438	986,749
A	29,196,578	21,227,279	4,461,981	3,507,318
Total	54,823,855	42,273,214	7,150,959	5,399,682

Promedio de
afluencia
En día laborable
por Línea / en 2017

Línea	Anual 365 Días	Laborables 253 Días	Sábados 51 Días	Domingos y festivos 61 Días
1	669,918	727,768	652,510	444,534
2	745,039	813,595	747,500	458,645
3	620,310	700,990	556,197	339,292
4	83,089	90,659	83,862	51,043
5	229,350	255,492	211,138	136,149
6	134,257	153,902	112,852	70,678
7	282,783	330,362	233,574	126,587
8	357,930	393,086	347,770	220,611
9	307,509	347,764	277,789	165,394
A	273,112	301,145	257,996	169,484
B	410,148	444,245	407,743	270,744
12	313,000	362,274	256,424	155,934
Neumático	3,840,333	4,257,863	3,630,935	2,283,677
Férreo	586,112	663,419	514,420	325,418
Red	4,426,445	4,921,282	4,145,355	2,609,095

Pasajeros promedio beneficiados
por la eliminación del doble cobro
de la correspondencia en Pantitlán
(ya incluídos en el total)

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos
1	11,437	12,709	10,598	6,864
5	22,284	27,043	15,785	7,982
9	36,490	43,434	26,342	16,176
A	79,991	83,902	87,490	57,497
Total	150,202	167,088	140,215	88,519

Aportación de afluencia por Línea en 2017

Lugar	Línea	Anual	Porcentaje Línea	
1	2	271,939,360	16.83%	742,872,585 45.98%
2	1	244,519,946	15.13%	
3	3	226,413,279	14.01%	
4	B	149,704,137	9.27%	610,049,745 37.76%
5	8	130,644,337	8.09%	
6	9	114,245,007	7.07%	
7	12	112,240,643	6.95%	
8	7	103,215,621	6.39%	
9	A	99,686,019	6.17%	
10	5	83,712,705	5.18%	262,730,081 16.26%
11	6	49,003,907	3.03%	
12	4	30,327,450	1.88%	

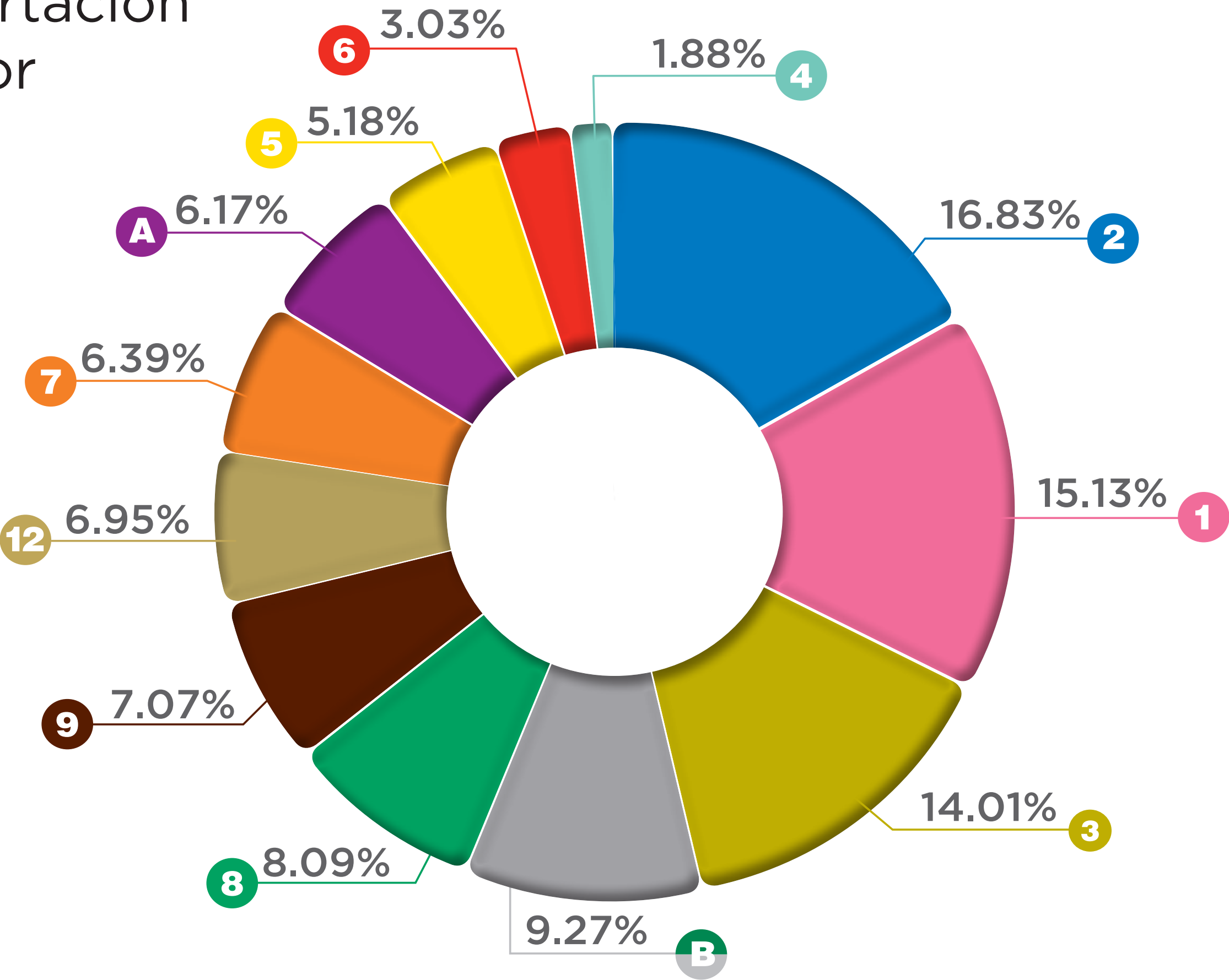


Afluencia
total

1,615,652,411

Durante el 2017 se transportaron 742.9 millones de usuarios en las Líneas 1, 2 y 3, equivalente al 45.98% de la afluencia total. Estos pasajeros viajaron en el 29.22% de la longitud total de servicio, en el 40.35% de los trenes que operan en toda la Red.

Gráfica de aportación
de afluencia por
Línea en 2017



Afluencia por tipo de acceso en 2017

34

Línea	Acceso pagado	% Línea	Acceso gratuito	% Línea	Beneficiados Pantitlán	% Línea	Total
1	204,554,208	83.66	35,791,116	14.64	4,174,622	1.71	244,519,946
2	234,921,118	86.39	37,018,242	13.61	-	-	271,939,360
3	197,418,852	87.19	28,994,427	12.81	-	-	226,413,279
4	25,889,409	85.37	4,438,041	14.63	-	-	30,327,450
5	66,921,557	79.94	8,657,449	10.34	8,133,699	9.72	83,712,705
6	43,813,890	89.41	5,190,017	10.59	-	-	49,003,907
7	92,688,466	89.80	10,527,155	10.20	-	-	103,215,621
8	111,647,922	85.46	18,996,415	14.54	-	-	130,644,337
9	88,891,125	79.20	10,030,562	8.94	13,318,956	11.87	112,240,643
A	62,043,893	62.24	8,445,548	8.47	29,196,578	29.29	99,686,019
B	129,835,726	86.73	19,868,411	13.27	-	-	149,704,137
12	100,317,839	87.81	13,927,168	12.19	-	-	114,245,007
Neumático	1,196,582,273	85.37	179,511,835	12.81	25,627,277	1.83	1,401,721,385
Férreo	162,361,732	75.89	22,372,716	10.46	29,196,578	13.65	213,931,026
Red	1,358,944,005	84.11	201,884,551	12.50	54,823,855	3.39	1,615,652,411

Días de máxima afluencia por Línea en 2017

Línea	Laborable		Sábado		Domingo / Festivo	
	Fecha	Afluencia	Fecha	Afluencia	Fecha	Afluencia
1	11-ago-17	832,957	28-oct-17	799,700	03-dic-17	549,162
2	15-dic-17	986,340	02-dic-17	885,332	19-nov-17	599,383
3	25-ago-17	822,454	28-oct-17	675,020	13-abr-17	411,165
4	08-dic-17	109,447	09-dic-17	105,238	17-dic-17	69,613
5	25-ago-17	299,703	18-mar-17	243,171	13-abr-17	185,097
6	12-dic-17	214,180	02-dic-17	132,930	10-dic-17	92,306
7	31-mar-17	412,993	18-nov-17	276,103	13-abr-17	190,384
8	16-nov-17	467,610	28-oct-17	438,053	13-abr-17	289,709
9	02-mar-17	416,443	28-oct-17	346,555	29-oct-17	218,781
A	02-feb-17	352,698	02-dic-17	291,765	15-ene-17	251,357
B	17-nov-17	510,132	02-dic-17	461,211	17-dic-17	364,673
12	17-nov-17	429,923	16-dic-17	303,629	21-nov-17	200,581
Red	17-nov-17	5,613,007	28-oct-17	4,727,864	13-abr-17	3,188,550

Afluencia máxima
en un día

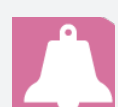
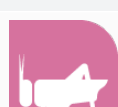
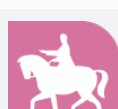
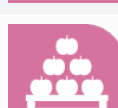
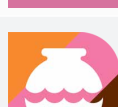
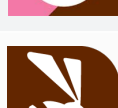
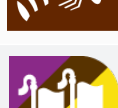


5,613,007

Estaciones de **mayor** afluencia promedio En día laborable durante 2017

36

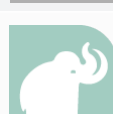
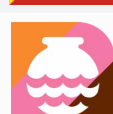
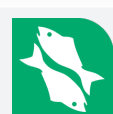
Línea	Estación		Afluencia
A	PANTITLÁN		123,541
3	INDIOS VERDES		120,757
2	CUATRO CAMINOS		116,531
5	PANTITLÁN		110,071
9	PANTITLÁN		94,662
8	CONSTITUCIÓN DE 1917		95,422
2	TASQUEÑA		81,076
1	OBSERVATORIO		80,693
3	UNIVERSIDAD		85,002

Línea	Estación		Afluencia
2	ZÓCALO		71,348
B	BUENAVISTA		65,771
B	CIUDAD AZTECA		63,299
1	INSURGENTES		64,614
1	CHAPULTEPEC		56,462
1	ZARAGOZA		56,366
1	MERCED		48,040
9	TACUBAYA		53,899
9	CHILPANCINGO		50,474
1	PANTITLÁN		45,953
12	TLÁHUAC		47,791

Estaciones de **menor** afluencia promedio En día laborable durante 2017

37

Línea	Estación		Afluencia
6	DEPORTIVO 18 DE MARZO		2,082
4	SANTA ANITA		2,405
12	TLALTENCO		2,684
6	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		4,282
9	CHABACANO		4,370
4	MORELOS		4,691
5	CONSULADO		4,770
5	VALLE GÓMEZ		4,900
5	CONSULADO		5,169

Línea	Estación		Afluencia
5	HANGARES		5,751
B	RICARDO FLORES MAGÓN		5,927
B	GUERRERO		6,106
6	TEZOZÓMOC		6,165
B	BOSQUE DE ARAGÓN		6,182
4	TALISMÁN		6,329
5	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		6,472
9	TACUBAYA		6,695
8	LA VIGA		6,967
4	BONDOJITO		6,983
8	SANTA ANITA		7,009

Comparación de afluencia total 2015 -2017

38

Línea	2015	2016	Variación 2015-2016	2017	Variación 2016-2017
1	267,604,987	260,544,843	2.64%	244,519,946	6.15%
2	286,952,605	280,426,705	2.27%	271,939,360	3.03%
3	234,744,867	233,358,006	0.59%	226,413,279	2.98%
4	30,915,253	30,516,924	1.29%	30,327,450	0.62%
5	85,067,083	84,752,993	0.37%	83,712,705	1.23%
6	51,931,516	49,182,195	5.29%	49,003,907	0.36%
7	100,381,077	104,886,558	4.49%	103,215,621	1.59%
8	138,985,549	136,224,219	1.99%	130,644,337	4.10%
9	119,071,205	116,935,495	1.79%	112,240,643	4.01%
A	93,928,634	101,465,662	8.02%	99,686,019	1.75%
B	160,309,766	158,971,214	0.83%	149,704,137	5.83%
12	53,936,100	105,297,900	95.23%	114,245,007	8.50%
Neumático	1,475,963,908	1,455,799,152	1.37%	1,401,721,385	3.71%
Férreo	147,864,734	206,763,562	39.83%	213,931,026	3.47%
Red	1,623,828,642	1,662,562,714	2.39%	1,615,652,411	2.82%

Proyecciones para el año 2018

Línea	Afluencia anual		Vueltas a realizar	Kilómetros a recorrer
	Total	Promedio día laborable		
1	274,997,558	812,802	169,723	5,851,030.71
2	280,565,024	836,788	142,082	6,030,812.62
3	233,457,513	720,731	144,196	6,304,825.88
4	30,940,405	92,977	66,203	1,317,307.26
5	85,763,813	235,169	83,885	2,525,693.54
6	50,720,327	159,192	80,859	1,935,279.30
7	104,163,728	331,697	87,737	3,086,938.64
8	135,582,768	407,530	116,032	4,255,589.66
9	119,026,843	315,492	125,906	3,407,142.33
B	161,128,359	478,762	112,769	4,687,807.33
Neumático	1,476,346,338	4,391,139	1,129,392	39,402,427.27
A	99,232,271	223,268	100,200	3,080,348.43
12	124,858,512	401,329	104,902	5,168,101.93
Férreo	224,090,783	624,597	205,102	8,248,450.36
Red	1,700,437,121	5,015,736	1,334,494	47,650,877.63

Intervalos de operación en 2017

Línea	Intervalos			Capacidad de transporte por hora		Día Laborable
	Mínimo		Máximo	Hora Punta	Hora Valle	
	Hora Punta	Hora Valle				
1	1'55"	2'10"	10'00"	47,896	42,369	763,470
2	2'25"	2'25"	7'15"	39,774	39,774	669,636
3	2'05"	2'45"	8'00"	44,064	33,382	679,320
4	5'50"	5'50"	15'00"	10,491	10,491	186,660
5	3'50"	4'50"	11'00"	23,948	18,993	374,850
6	4'00"	5'00"	9'30"	19,125	15,300	299,625
7	3'45"	4'15"	8'00"	24,480	21,600	405,450
8	2'50"	3'45"	14'10"	32,400	24,480	514,080
9	2'20"	3'15"	10'00"	39,343	28,246	602,820
A	3'15"	3'55"	10'20"	24,092	19,991	381,060
B	2'50"	4'00"	10'05"	32,400	22,950	497,250
12	3'10"	4'25"	10'30"	31,832	22,823	527,520
Red	1'55"	2'10"	15'00"	369,845	300,399	5,901,741

Tiempos mínimos de recorrido por vía

Permanencia en terminal y duración de la vuelta

41

Línea	Tiempos mínimos de recorrido (mm:ss)				Permanencia Mínima (mm:ss)				Duración mínima de la vuelta (mm:ss)
	Vía 1		Vía 2		Terminal 1		Terminal 2		
1	PAN-OBS	31:00	OBS-PAN	31:15	PAN	02:50	OBS	03:00	68:05
2	CCA-TAS	37:10	TAS-CCA	36:50	CCA	03:10	TAS	02:50	80:00
3	INV-UNI	38:10	UNI-INV	38:15	INV	02:45	UNI	02:50	82:00
4	SAA-MAR	15:35	MAR-SAA	15:25	SAA	02:45	MAR	03:05	36:50
5	POL-PAN	22:05	PAN-POL	22:50	POL	03:05	PAN	03:10	51:10
6	ROS-MAR	17:45	MAR-ROS	18:05	ROS	02:50	MAR	02:40	41:20
7	ROS-BAR	25:15	BAR-ROS	25:15	ROS	02:50	BAR	02:40	56:00
8	GAR-COT	29:00	COT-GAR	29:00	GAR	03:00	COT	03:00	64:00
9	PAN-TCY	21:15	TCY-PAN	21:30	PAN	02:50	TCY	02:25	48:00
A	PAN-LAP	26:30	LPA-PAN	26:30	PAN	03:00	LPA	03:00	59:00
B	CAZ-BUE	34:30	BUE-CAZ	35:00	CAZ	03:30	BUE	03:00	76:00
12	TLH-ATL	39:30	MIX-ATL	39:30	ATL	03:00	MIX	03:00	85:00

Servicio programado en 2017

Línea	Carros por tren	Laborables			Sábados		Domingos y festivos	
		Trenes		Vueltas	Trenes	Vueltas	Trenes	Vueltas
		Hora Punta	Hora Valle					
1	9	37	33	499	33	468	24	319
2	9	34	34	418	34	394	24	264
3	9	40	31	444	30	337	22	239
4	6	7	7	183	7	182	7	174
5	9	14	11	245	11	210	10	183
6	6 y 9	11	9	235	9	197	9	186
7	9	16	14	265	12	196	11	175
8	9	24	18	336	19	292	18	264
9	9	22	16	394	13	247	12	223
A	6y9	19	16	292	16	257	14	216
B	9	28	20	325	24	307	20	243
12	7	29	24	314	22	245	20	212
Red	---	281	233	3,950	230	3,332	191	2,698

Parque vehicular a diciembre del 2017

	Modelo	Procedencia	Tipo	M	N	R	Total Carros	Carros Tren	Total Trenes
Neumático	MP-68R93	Francesa	JH	50	100	75	225	9	25
	MP-68R96B	Francesa	JH	58	116	87	261	9	29
	MP-68R96C	Francesa	CHOPPER	8	16	12	36	9	4
	NM-73AR	Mexicana	JH	18	36	27	81	9	9
	NM-73BR	Mexicana	JHR	12	24	18	54	9	6
	NM-79	Mexicana	CHOPPER	116	232	174	522	9	58
	NC-82	Canadiense	CHOPPER	40	80	60	180	9	20
	MP-82	Francesa	CHOPPER	18	36	27	81	9	9
	MP-82RH	Francesa	CHOPPER	32	64	48	144	9	16
	NM-83A	Mexicana	CHOPPER	60	120	90	270	9	30
	NM-83B	Mexicana	CHOPPER	50	100	75	225	9	25
	NE-92	Española	CHOPPER	32	64	48	144	9	16
	NM-02	Mexicana	ASINCRONO	90	180	135	405	9	45
	NM-73AR	Mexicana	JH	4	4	4	12	6	2
	NM-73BR	Mexicana	JHR	54	54	54	162	6	27
Férreo	FM-86	Mexicana	CHOPPER	8	8	8	24	6	4
	FM-95A	Mexicana	ASINCRONO	18	18	18	54	6	9
	FM-86	Mexicana	CHOPPER	18	36	27	81	9	9
	FM-95A	Mexicana	ASINCRONO	4	8	6	18	9	2
	FE-07	Española	ASINCRONO	18	36	27	81	9	9
	FE-10	Española	ASINCRONO	0	150	60	210	7	30
			Subtotal:	708	1,482	1,080	3,270		384
				Carros de reserva y en proceso de conversión de R a PR			21		
Neumático	Trenes de 9 carros		292						
	Trenes de 6 carros		29						
Férreo	Trenes de 6 carros		13						
	Trenes de 9 carros		20						
	Trenes de 7 carros		30						
Total de trenes en la red:			384						

Mantenimientos al Material Rodante

44

Las áreas de Mantenimiento al Material Rodante realizan cuatro modalidades de mantenimiento: Sistemático Menor, Sistemático Mayor, Cíclico Menor y Cíclico Mayor. Estas actividades se efectúan en 7 talleres de Mantenimiento Sistemático y en 2 de Mantenimiento Mayor.

Las actividades realizadas al Material Rodante son programadas de acuerdo a los **kilómetros recorridos por los trenes** y a la mantenibilidad de los equipos que los integran (periodicidad). Los resultados alcanzados en el 2017 se resumen a continuación:

Concepto	Mantenimientos			
	Neumático		Férreo	
	Programadas	Realizadas	Programadas	Realizadas
Sistemático Menor	19,016	19,016	999	999
Sistemático Mayor	19,174	14,118	0	0
Cíclico Menor	83,041	75,238	8,524	8,071
Cíclico Mayor	5,970	5,617	1,440	634
Supervisión de limpieza de trenes				
Limpieza Exterior	49,392	32,435	9,000	5,589
Limpieza Exterior Profunda	16,290	7,188	2,754	2,526
Interior Intensiva	167,469	135,096	15,885	11,707

Nota: mantenimientos asociados al techo presupuestal comunicado por la Dirección de Finanzas.

Conformación de los trenes

Tipos de carros

El Sistema de Transporte Colectivo conforma sus trenes de la siguiente manera:
Cada tren también llamado **convoy**, está compuesto por nueve carros. Seis de ellos son **motrices**, es decir, que tienen tracción propia y entre todos arrastran al tren, ocupan las posiciones **1, 3, 4, 6, 7 y 9**. Los carros restantes son **remolques (R y PR)**, es decir sin tracción propia.

Formación de un tren neumático de 9 carros



Formación de un tren férreo de 9 carros



En los trenes de 6 carros, 4 de ellos son motrices y 2 remolques.

Formación de un tren neumático de 6 carros



Formación de un tren férreo de 6 carros



En los trenes de 7 carros, 5 de ellos son motrices y 2 remolques.

Formación de un tren férreo de 7 carros



M	Carro motriz equipado con cabina de conducción y con tracción propia
N	Carro motriz con tracción propia y sin cabina de conducción
R	Carro remolque
PR	Carro remolque central que cuenta con el Equipo de Sistema de Pilotaje Automático

FM	Carro motriz férreo con cabina
FN	Carro motriz férreo sin cabina
FR	Carro remolque férreo
FPR	Carro remolque férreo con pilotaje automático

Material Rodante Neumático

Características estáticas

Capacidades (pasajeros)							
Modelos		Concepto	Carros			Tren	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR		Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-79 MP-82 MP-82R	NC-82 NM-83A NM-83B	Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NE-92		Pasajeros sentados	38	38	38	228	342
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	132	132	792	1,188
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	176	176	1,056	1,584
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Pasajeros sentados	36	36	36	216	324
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	136	136	812	1,220
		Total pasajeros a 4/4	170	172	172	1,028	1,544
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	179	182	182	1,086	1,632
		Total pasajeros a 5/4	215	218	218	1,302	1,956

Capacidades: (1).- 6 Pasajeros/m² (2).- 8 Pasajeros/m²

Material Rodante Neumático

Características estáticas

Pesos (kilogramos)								
Modelos		Concepto	Carros			Tren		
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros	
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR		Peso vacío	27,300	26,400	19,830	147,060	219,690	
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100	
		Peso 4/4	39,200	38,300	31,730	218,460	326,790	
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820	
		Peso 5/4	42,280	41,380	34,810	236,940	354,510	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros	
NM-79 MP-82 MP-82R	NC-82 NM-83A NM-83B	Peso vacío	28,660	27,910	20,770	154,680	231,270	
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100	
		Peso 4/4	40,560	39,810	32,670	226,080	338,370	
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820	
		Peso 5/4	43,640	42,890	35,750	244,560	366,090	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros	
NE-92		Peso vacío	30,829	29,181	21,912	163,844	244,118	
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100	
		Peso 4/4	42,729	41,081	33,812	235,244	351,218	
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820	
		Peso 5/4	45,809	44,161	36,892	253,724	378,938	
			M	N	R	PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Peso vacío	28,623	27,327	22,638	22,653	157,191	234,483
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	12,040	12,040	12,040	71,960	108,080
		Peso 4/4	40,523	39,367	34,678	34,693	229,151	342,563
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	15,050	15,260	15,260	15,260	91,140	136,920
		Peso 5/4	43,673	42,587	37,898	57,346	267,764	390,836

Pesos (3).- 70 kg/Pasajero

Material Rodante Neumático

Características estáticas

Dimensiones (metros)							
Modelos		Concepto	Carros			Tren	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR NM-79	MP-82 MP-82R NC-82 NM-83A NM-83B	Longitud entre enganches	17.180	16.180	16.180	99.080	147.620
		Ancho exterior	2.500			-	-
		Altura riel a techo	3.600			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
		Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
		Ancho interior	2.264			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2.245			-	-
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NE-92		Longitud entre enganches	17.180	16.142	16.142	98.928	147.354
		Ancho exterior	2.500			-	-
		Altura riel a techo	3.600			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
		Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
		Ancho interior	2.264			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2.230			-	-
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Longitud entre enganches	17.770	16.480	16.480	101.460	150.900
		Ancho exterior	2.495			-	-
		Altura riel a techo	3.600			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
		Longitud interior	16.895	15.780	15.780	96.910	144.250
		Ancho interior	2.242			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2.112			-	-

Material Rodante Férreo

Características estáticas

Capacidades (pasajeros)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 Carros	9 Carros
FM-86	Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
	Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
	Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
		FM	FN	FR / FPR	6 Carros	
FM-95A	Pasajeros sentados	36	36	36	216	
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	134	134	804	
	Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	179	179	1,068	
	Total pasajeros a 5/4	212	215	215	1,284	
		FM	FN	FR / FPR	9 Carros	
FE-07	Pasajeros sentados	36	36	36	324	
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	136	136	1,220	
	Total pasajeros a 4/4	170	172	172	1,544	
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	179	182	182	1,632	
	Total pasajeros a 5/4	215	218	218	1,956	
		FPR1* / FR2	FN		7 Carros	
FE-10	Pasajeros sentados	45	50		340	
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	195	190		1,340	
	Total pasajeros a 4/4	240	240		1,680	
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	244	238		1,678	
	Total pasajeros a 5/4	289	288		2,018	

Capacidades: (1).- 6 Pasajeros/m² (2).- 8 Pasajeros/m²
* FPR1: Carro remolque con piloto automático.

Material Rodante Férreo

Características estáticas

Pesos (kilogramos)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	9 carros
FM-86	Peso vacío	28,244	28,364	20,754	154,724	232,206
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100
	Peso 4/4	40,144	40,264	32,654	226,124	339,306
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820
	Peso 5/4	43,224	43,344	35,734	244,604	367,026
		FM	FN	FR	FPR	6 carros
FM-95A	Peso vacío	26,565	24,680	21,116	21,331	144,937
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	11,900	71,400
	Peso 4/4	38,465	36,580	33,016	33,231	216,337
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,840	15,050	15,050	15,050	89,880
	Peso 5/4	41,405	39,730	36,166	36,381	234,817
		FM	FN	FR	FPR	9 carros
FE-07	Peso vacío	27,500	26,440	23,010	23,300	230,080
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	12,040	12,040	12,040	108,080
	Peso 4/4	39,400	38,480	35,050	35,340	338,160
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	15,050	15,260	15,260	15,260	136,920
	Peso 5/4	42,550	41,700	38,270	38,560	367,000
		FPR1* / FR2	FN		7 carros	
FE-10	Peso vacío	32,000	34,200		235,000	
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	16,800	16,800		117,600	
	Peso 4/4	48,800	51,000		352,600	
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	20,230	20,160		141,260	
	Peso 5/4	52,230	54,360		376,260	

Pesos (3).- 70kg/Pasajero
* FPR1: Carro remolque con piloto automático.

Material Rodante Férreo

Características estáticas

Dimensiones (metros)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	9 carros
FM-86	Longitud entre enganches	17.180	16.180	16.180	99.080	147.620
	Ancho exterior	2.500			-	-
	Altura riel a techo	3.600			-	-
	Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
	Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
	Ancho interior	2.470			-	-
	Altura piso a techo (interior)	2.245			-	-
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	
FM-95A	Longitud entre enganches	17.330	16.180	16.180	99.380	
	Ancho exterior	2.500			-	
	Altura riel a techo	3.900			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.700			-	
	Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	
	Ancho interior	2.470			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.245			-	
		FM	FN	FR / FPR	9 carros	
FE-07	Longitud entre enganches	17.82	16.58	16.58	151.700	
	Ancho exterior	2.500			-	
	Altura riel a techo	3.838			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	
	Longitud interior	17.193	16.02	16.02	146.526	
	Ancho interior	2.470			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.142			-	
		FPR1* / FR2	FN		7 carros	
FE-10	Longitud entre enganches	20.600	20.000		141.200	
	Ancho exterior	2.800			-	
	Altura riel a techo	3.840			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.700			-	
	Longitud interior	17.750	20.000		135.500	
	Ancho interior	2.500			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.142			-	

Pesos (3).- 70kg/Pasajero

* FPR1: Carro remolque con piloto automático.

Material Rodante Neumático

Características dinámicas

Modelos	Concepto		Carros			Tren	
			M	N	R / PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96B MP-68R96C NM-73AR NM-73BR NM-79 MP-82 MP-82R NC-82 NM-83A NM-83B NE-92 NM-02*	Toma de Alimentación	Escobillas positivas	4	4	0	16	24
		Escobillas negativas	4	4	0	16	24
		Escobillas de tierra	4	4	8	32	48
		Tensión de alimentación	750 VCD por barra guía en Carros M y N				
	Rodamiento	Neumáticos portadores	8	8	8	48	72
		Neumáticos guía	8	8	8	48	72
		Ruedas de seguridad (acero)	8	8	8	48	72
		Desarrollo Neumático Portador	3.087 m			-	-
	Sistemas de frenado		8	8	8	48	72
	Zapatatas de frenado		16	16	16	96	144
	Motores eléctricos tracción		4	4	0	16	24
	Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		123.60	123.60	0	1,977.60	2,966.40
	Potencia Motor Tracción Mod. NM-02 (kW) (promedio)		145.00	145.00	0	---	3,480.00
	Puente diferencial		4	4	0	16	24
	Eficiencia de Transmisión de Puente diferencial		92.0%				
	Generador VCA		0	0	1	2	3
	Compresores		0	0	1	2	3
	Banco de Baterías		0	0	1	2	3

Características de zapatas de frenado (*excepto modelo NM-02): Se utilizan tres especies de madera: haya blanca (fagus sylvatica), abedul (betuna alleghien) y fresno (fraxinus adhei) provenientes de Europa, Canada y México.

Material Rodante Férreo

Características dinámicas

Concepto			FM-86 / FM-95A / FE-07			FE-10		Tren		
			Carros			Carros		FM-86 / FM-95A / FE-07		FE-10
			FM	FN	FR / FPR	FR	FN	6 Carros	9 Carros	7 Carros
Toma de Alimentación	Pantógrafo tipo “Z”		1	1	0	0	1	4	6	5
	Escobillas de retorno	FM-86	4	4	0	-	-	16	24	-
		FM-95A	4	4	0	-	-	16	24	-
		FE-07	3	3	2	-	-	16	24	-
		FE-10				2	3	-	-	19
	Tensión de alimentación por Catenaria		750 VCD en Carros FM y FN			1,500 VCC en Carros FN		-	-	-
Ruedas de seguridad (acero forjado)			8	8	8	8	8	48	72	56
Sistemas de frenado		FM-86	8	8	8	-	-	48	72	-
		FM-95A	8	8	8	-	-	48	72	-
		FE-07	4	4	4	-	-	24	36	-
		FE-10				6	4	-	-	32
Balatas de frenado			16	16	16	-	-	96	144	-
Zapatas de frenado						12	8	-	-	64
Motores eléctricos tracción			4	4	0	0	4	-	-	20
Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		FM-86	128			-	-	-	-	-
		FM-95A	153			-	-	-	-	-
		FE-07	135			-	-	-	-	-
		FE-10	-	-	-	170		-	-	-
Reductores			4	4	0	0	4	16	24	20
Generador VCA			0	0	1	1	0	2	3	2
Compresores			0	0	1	2	0	2	3	4
Banco de Baterías			0	0	1	1	0	2	3	2



Datos Relevantes del Material Rodante

Concepto	Neumático	Férreo
Pilotaje Automático	135 kHz SACEM	SACEM
Velocidad máxima del material	80 km/h	100 km/h
Velocidad máxima en servicio	75 km/h	90 km/h
Velocidad comercial	36 km/h	42.5 km/h
Sistema de Tracción Frenado	JH / JHR CHOPPER ASÍNCRONO	CHOPPER ASÍNCRONO
Aceleración máxima (3/4 de carga)	1.2 m/seg2	1.0 m/seg2
Desaceleración máxima Freno de urgencia (4/4 de carga)	2.0 m/seg2	1.27 m/seg2
Desaceleración máxima de servicio (3/4 de carga)	1.8 m/seg2	1.0 m/seg2

Información de las vías	
Neumático	• Riel de Seguridad: en vías ordinarias de calibre 80 lb/yd y aparatos cambio de vía en calibre 100RE. • Pista de Rodamiento: metálica de 68.4 kg/m lineal de peso. • Barra Guía: de ángulo de acero dulce de 40.4 kg/m lineal.
Férreo	• Vía: denominada elástica a base de 2 rieles de 115 libras/yarda.

Fijación de vías	
Neumático y Férreo	• Durmiente de madera de azobé en vías y aparatos cambio de vía. • Durmiente de concreto monolítico y biblock, vías ordinarias.

Entrevía en riel de seguridad	
Neumático y Férreo	1,435 mm

Gerencia de Instalaciones Fijas

Área	Equipos a Mantener	Averías Propias
Automatización y control	37,865	712
Comunicaciones y peaje	52,680	2,880
Instalaciones hidráulicas y mecánicas	9,386	443
- Mantenimiento a tuberías de la Red Contra Incendios: 198.43 km	--	--
- Tubería Húmeda: 189.85 km		
- Tubería Seca: 8.58 km		

Área	Equipos a Mantener	Averías Propias	Cables de energía (km)
Instalaciones eléctricas: Alta tensión	3,940	269	2,809.51

Área	Equipos a Mantener	Averías Propias	*Cables de Baja Tensión (metros)
Instalaciones eléctricas: Baja tensión			
- Baja tensión 1 (Líneas 1, 5 y 9)	2,039	8	248.71
- Baja tensión 2 (Líneas 3, 6 y 7)	2,063	34	288.33
- Baja tensión 3 (Líneas 2, 4,8 y B)	2,748	10	354.63
Subtotal Red Neumática:	6,850	52	891.671
-Baja tensión (Línea A)	393	3	34.77
- Catenaria (Línea A)	382	2	21.42
- Baja tensión (Línea 12)	524	0	41.42
- Catenaria (Línea 12)	576	2	75.666
Subtotal Red Férrea:	1,875	7	173.276
Total:	8,725	59	1,064.947

* Incluye cables de tracción y de la red de tierras exclusivamente

Indicadores de operación	Unidad de medida	Enero - Diciembre		
		2015	2016	2017
Mantenimiento preventivo a las instalaciones electrónicas	% Cumplimiento	94.05	89.48	87.29
Mantenimiento preventivo a las instalaciones electromecánicas		83.17	82.91	81.58
Mantenimiento preventivo a las instalaciones de vía		78.11	83.37	85.06

Instalaciones mecánicas y vías Mantenimiento a vías (km)			
Área	Equipos a Mantener	Averías Propias	Kilómetros de Vías
Línea 1 VP	533	19	35.144
Línea 1 VS			19.991
Línea 2 VP	1,795	6	41.891
Línea 2 VS			13.610
Línea 3 VP	1,193	10	44.000
Línea 3 VS			13.750
Línea 4 VP	1,129	5	19.906
Línea 4 VS			3.845
Línea 5 VP	1,530	4	31.350
Línea 5 VS			15.920
Línea 6 VP	493	4	23.800
Línea 6 VS			6.500
Línea 7 VP	329	5	34.600
Línea 7 VS			3.300
Línea 8 VP	783	7	35.800
Línea 8 VS			5.000
Línea 9 VP	607	3	30.750
Línea 9 VS			10.600
Línea A VP	466	11	30.100
Línea A VS			14.910
Línea B VP	1,895	10	40.000
Línea B VS			6.000
Línea 12 VP	481	33	48.980
Línea 12 VS			12.750
Subtotal Red Neumática:	10,287	73	337.241
			98.516
Subtotal Red Férrea:	947	44	79.080
			27.660
Total:	11,234	117	416.321
			126.176
VP: Vía primaria		VS: Vía secundaria	

Evacuación de trenes y carros

Servicios provisionales y de emergencia

		Concepto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	12	Red
Evacuación de trenes en el 2017		Trenes evacuados en estación	50	68	136	25	49	20	55	60	25	162	67	16	733
		Trenes evacuados en interestación	0	0	2	0	0	1	0	4	3	8	0	2	20
		Total de trenes evacuados	50	68	138	25	49	21	55	64	28	170	67	18	753
		Carros evacuados en estación	54	0	51	7	22	5	38	38	28	9	27	8	287
		Total de evacuaciones (trenes + carros)	104	68	189	32	71	26	93	102	56	179	94	26	1,040

Servicios provisionales y duración de la afectación	No. de servicios	3	2	2	0	5	4	4	0	3	7	5	4	39
	Minutos	96	36	123	0	301	243	1,132	0	104	817	127	525	3,504

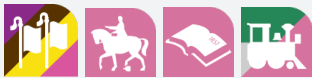
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	12	Red
Servicios de emergencia solicitados	Ambulancia	202	123	147	50	24	15	88	92	63	47	56	59	966
	Seguridad	863	832	1,175	125	157	134	288	455	584	115	388	522	5,638
	Vigilancia	25	19	9	10	7	14	3	8	6	7	30	9	147
	Policía	315	169	196	40	78	31	75	81	86	113	163	71	1,418
	Bomberos	1	5	2	0	5	4	1	4	2	2	5	6	37
	Total	1,406	1,148	1,529	225	271	198	455	640	741	284	642	667	8,206



Incidentes ocurridos durante 2017

Línea	Arrollados	Neumáticos averiados	Franqueamiento de señal de maniobra	Con daño a las instalaciones	Total
1	11	4	7	0	22
2	14	4	10	1	29
3	7	87	9	2	105
4	0	20	3	1	24
5	5	3	10	0	18
6	0	2	3	0	5
7	1	60	10	0	71
8	2	27	7	0	36
9	2	35	12	1	50
A	4	0	11	0	15
B	3	10	11	0	24
12	1	0	1	0	2
Red	50	252	94	5	401

Estaciones con control y/o dosificación de usuarios

Línea	Estaciones		Hora punta matutina
1	Pantitlán / Zaragoza / Gómez Farías /San Lázaro		06:00 a 10:00
2	Cuatro Caminos		06:00 a 10:00
3	Indios Verdes / La Raza / Guerrero		06:00 a 10:00
7	El Rosario a Tacubaya		06:00 a 09:30
8	Constitución de 1917 a Chabacano		06:00 a 09:30
9	Pantitlán a Centro Médico		06:00 a 09:30
A	La Paz a Pantitlán		06:00 a 09:30
B	Ciudad Azteca / San Lázaro / Guerrero		06:00 a 10:00
12	Mixcoac		06:00 a 09:30

Línea	Estaciones		Hora punta vespertina
1	Pino Suárez / Chapultepec		14:00 a 22:00
2	Hidalgo/ Balderas/ Universidad		17:00 a 22:00
8	Garibaldi a Chabacano		17:00 a 22:00
A	Pantitlán a La Paz		17:00 a 22:00
B	Guerrero / San Lázaro		18:00 a 22:00
12	Mixcoac a Zapata		17:00 a 22:00

Licitación y contratación de obra pública en 2017

Concepto legal	Contratos		Tipo de contratación	Contratos	
	No.	Miles \$		No.	Miles \$
Licitación pública	18	\$766,412,656.52	Contrato administrativo de obra pública	44	\$647,781,922.04
Adjudicación directa	15	\$81,064,525.43	Contrato administrativo de servicios relacionados con la obra pública	2	\$267,173,076.07
Invitación restringida a cuando menos tres concursantes	13	\$67,477,816.16	Contrato administrativo de obra pública	-	-
Convenio de colocación	-	-	-	-	-
Total	46	\$914,954,998.11	Total:	46	\$914,954,998.11

Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene

61

No.	Actividades Relevantes (Enero / Diciembre 2017)	Total
1	Usuarios atendidos en incidentes	8,559
2	Usuarios atendidos en accidentes	3,175
3	Atención de usuarios arrollados	51
	Rescatados con vida	6
4	Inspecciones de condiciones de seguridad en instalaciones	6,745
5	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las compañías contratistas	6,929
6	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las áreas internas del S.T.C.	3,745
7	Inspección de operación y funcionalidad del sistema fijo de red húmeda contra incendio	78
8	Inspección a equipo portátil contra incendio	94,034
9	Reposición de equipo portátil contra incendio	6,712
10	Inspección de equipo y material de primeros auxilios	7,278
11	Dotaciones completas materiales de primeros auxilios	1,327
12	Inspección de camillas de primeros auxilios	3,071
13	Entrega de equipo de protección personal	85,980

No.	Actividades Relevantes (Enero / Diciembre 2017)	Total
14	Pláticas de uso y mantenimiento del equipo de protección personal para trabajadores del S.T.C	796
15	Atender y coordinar libranzas programadas	2,396
16	Atender solicitudes de descensos a vías en horas de explotación	5,785
	- Realizadas: 5,078 - Canceladas: 707	
17	Control de ingresos a vías para el personal de compañías contratistas durante el fin de servicio	9,058
18	Supervisión de uso del equipo de seguridad del personal que viaja en vehículos auxiliares que salen de talleres hacia línea	1,050
19	Impartición de pláticas de seguridad al personal del S.T.C	440
20	Supervisión del uso de calzado de seguridad y uniformes de trabajo en cabinas de conducción	586
21	Impartición de pláticas de seguridad al personal de compañías de contratistas	486
22	Supervisión para el uso de calzado de seguridad para el personal de compañías contratistas en talleres	9,411
23	Pruebas con alcoholímetros (alcoholemia), a trabajadores del S.T.C.	6,263
24	Investigación de reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en el centro de trabajo	402
25	Investigación de reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en trayecto	189

Coordinación de Taquillas

Línea	Taquillas en operación	Ventanillas					Taquilleras en 3 turnos
		Para Recarga ⁽¹⁾	Auxiliares			Total	
			1º	2º	3º		
1	40	44	11	14	1	70	264
2	56	56	6	6	1	69	324
3	40	46	12	12	-	70	255
4	19	19	1	-	-	20	106
5	20	20	4	3	-	27	121
6	18	18	2	-	-	20	100
7	25	26	2	3	-	31	143
8	41	41	3	1	-	45	226
9	21	23	4	4	-	31	130
A	14	16	7	4	-	27	97
B	38	40	2	3	-	45	214
12	37	45	2	2	2	51	213
Red	369	394	56	52	4	506	2,193

1. Ventanillas para recarga de tarjetas sin contacto.

*Cantidad de personal de taquilla, actualmente, debido a las jubilaciones y cambios de adscripción en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017.

Subgerencia de Ingresos

62

Captación por venta de boleto unitario: **\$3'408,863,015.00**

Captación por venta de tarjeta sin contacto: **\$ 15'812,439.00**

Captación por recarga de tarjeta sin contacto en taquilla: **\$ 3'383,791,434.71**

Durante el 2017 se adquirieron
800 millones
de boletos unitarios y
3 millones 300 mil
tarjetas sin contacto



Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE)

Cursos	Internos	Externos	Total	Horas Instrucción	Personal Capacitado		
					Áreas Operativas	Restantes	Total
Actualización	279	94	373	9,442	3,217	546	3,763
Desarrollo	51	62	113	810	507	1195	1,702
Formación	34	0	34	14,706	205	281	486
Promoción	0	0	0	0	0	0	0
Inducción	29	1	30	1,228	79	5	84
Total Global	393	157	550	26,186	4,008	2,027	6,035
Microinformática	70	0	70	2,082	357	201	558
Servicio Social	0	0	0	0	0	0	0



Expometro

Recibió a un total de **11,310 personas**, de los cuales:
92% correspondió a personal en capacitación,
2.1% a visitas guiadas tanto a entidades públicas como privadas y
5.8% a visitas de familiares y público en general.

Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos

Coordinación de Laboratorio

Solicitudes recibidas por el Laboratorio durante el 2017	
De Control de Calidad (Lote)	779
De instrumentación y servicios (Servicios)	1,605
De integración de partes (Prototipos)	326
De servicios externos (Servicios externos)	171
Total	2,881
Pruebas realizadas por el área	
Laboratorio Físico-Químico	1,070
Laboratorio Eléctrico-Electrónica	790
Laboratorio Mecánica-Metalúrgica	743
Laboratorio Metrología	278
Total	2,881
Se realizaron 171 pruebas solicitadas por diversas empresas, con lo cual ingresaron al S.T.C \$ 328,099.67	

Laboratorio de Metrología	
Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas
De control de calidad	0
De instrumentación de servicios	278
De integración de partes	0
De servicios externos	0
Total	278

Laboratorio Físico-Químico	
Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas
De control de calidad	170
De instrumentación de servicios	589
De integración de partes	153
De servicios externos	158
Total	1,070
Se realizaron 158 pruebas solicitadas por diversss empresas, con lo cual ingresaron al S.T.C \$313,802.32	

Laboratorio Eléctrico-Electrónico	
Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas
De control de calidad	429
De instrumentación de servicios	350
De integración de partes	8
De servicios externos	3
Total	790

Laboratorio Mecánica-Metalúrgico	
Solicitudes recibidas	Pruebas realizadas
De control de calidad	180
De instrumentación de servicios	388
De integración de partes	165
De servicios externos	10
Total	743
Los servicios externos atendidos generaron un ingreso al S.T.C. de \$14,297.35	

Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos

65

Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada (LEDA)	
Convenio CIDESI – STC 2016/2018	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades del servicio de transporte ferroviario y eléctrico, así como la generación de desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos, que contribuya a la independencia tecnológica del Sistema de Transporte Ferroviario.
Antecedentes	En 2016 se celebró el convenio de colaboración entre el Sistema de Transporte Colectivo (STC) y el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI). Tiene como estrategia el impulso de la ingeniería aplicada a la electrónica de trenes y a la formación de recursos humanos especializados que contribuyan a la eficiencia operativa e innovación en los sistemas de transporte ferroviario eléctrico. Durante el año 2017 se brindó el seguimiento al desarrollo de los siguientes proyectos: 1. Adquisición e instalación de infraestructura en el Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada. 2. Construcción de obra de ampliación del Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada. 3. Formación de Capital Humano. 4. Medición del flujo y conteo de personas mediante visión por computadora. 5. Desarrollo de un sistema de gestión inteligente para el tiempo de arribo de los vagones en las estaciones. 6. Desarrollo de un sistema preventivo ante franqueamiento de señales al Alto Total en estado restrictivo. Los proyectos mencionados continúan trabajándose en tiempo y se concluirán en el año 2018.

Coordinación de Aseguramiento de Calidad	Elaboración de informes	480
	Energizaciones, Libranzas y Permisos	12,753
	Auditoría de Vigilancia del Sistema de Gestión de Calidad	1

Sistema de Radiocomunicación Digital TETRA

EL Sistema de Radiocomunicación Digital TETRA cubre las instalaciones del STC tanto en el subterráneo como en superficie, y en las rutas de tránsito que converjan con la red del STC.

Es un sistema de misión crítica y está diseñado para funcionar todos los días del año, 24 horas al día.

Hoy en día, opera en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y “A” (Línea B y 12 ya contaban con la Radiocomunicación TETRA de forma independiente), facilitando la interacción entre las áreas operativas, mejorando la calidad en el servicio, sustentado en la infraestructura tecnológica del STC. Esta infraestructura la conforman:



52 radio bases para cobertura en interior y **23 torres** para cobertura exterior se encuentran distribuidas a lo largo de la red en estaciones, interestaciones, edificios y talleres.



Mientras que el equipamiento de radios está compuesto por:
630 radios móviles embarcadas para 315 trenes (una radio para cada cabina),
5 mil Radios portátiles,
80 radios móviles en vehículos de emergencia y
12 Despachadores.

Línea	Total de Llamadas por Línea en 2017
1	702,498
2	483,867
3	558,290
4	91,750
5	88,850
6	95,612
7	197,883
8	300,282
9	119,236
A	264,171

Sistema de Radiocomunicación Digital TETRA

Mes	Número de usuarios	Total de llamadas	Llamadas de trenes en grupo	Llamadas en grupo	Llamadas Full Duplex (FD)	Llamadas Half Duplex (HD)
Ene	2,525	389,625	146,914	376,965	12,061	599
Feb	2,584	298,777	108,955	331,205	11,169	387
Mar	2,567	343,061	122,847	287,787	9,403	587
Abr	2,609	336,913	134,747	325,932	10,274	707
May	2,513	327,981	133,832	318,930	8,545	506
Jun	2,624	328,493	134,611	319,787	7,993	713
Jul	2,597	329,661	136,851	321,706	7,617	338
Ago	2,547	328,237	140,337	320,721	7,179	337
Sep	2,696	301,060	132,974	294,537	6,029	494
Oct	2,528	264,013	118,370	259,039	4,625	349
Nov	2,399	254,720	117,160	249,830	4.627	263
Dic	2,414	256,076	119,871	251,303	4,584	189
2017	30,603	3,758,617	1,547,469	3,658,742	94,106	5,769
2016	26,407	3,375,063	1,275,537	3,163,680	220,375	19,382

Subgerencia de Informática (primera parte)

68

Equipos de informática por área al 31 de diciembre de 2017	PC	Laptop	Concentradores de estación	Punto de venta en taquilla (pos)	Impresoras						Plotter de planos	Servidores	Terminal tonta	Workstation
					Alto impacto	Matriz	Inyección de tinta	Laser jet b/n	Laser jet color	Multi funcional				
Dirección General del S.T.C. Metro	42	9	-	-	-	-	-	12	3	1	-	-	-	-
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	52	2	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-
Dirección de Medios	31	5	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
Gerencia de Atención al Usuario	88	6	-	-	-	2	-	12	5	2	2	-	-	-
Gerencia Jurídica	107	3	-	-	-	-	-	12	1	1	-	-	-	-
Gerencia de Seguridad Institucional	168	11	-	-	-	-	-	17	1	-	-	-	-	-
Contraloría Interna	83	2	-	-	-	-	-	15	1	1	-	-	-	-
Subdirección General de Operación	8	4	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-
Dirección de Transportación	39	4	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-
Gerencia de Líneas 1, 3 y 4	63	9	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Líneas 2,5,6 y B	59	5	-	-	-	4	1	11	-	-	1	-	-	-
Gerencia de Líneas 7,8,9 y A	61	3	-	-	-	1	1	16	1	-	-	-	-	-
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	28	5	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
Subgerencia de Planeación Estratégica	11	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	145	14	-	-	-	-	3	27	3	-	4	-	-	-
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	19		-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-
Subdirección General de Mantenimiento	17	2	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-	-	-
Gerencia de Instalaciones Fijas	266	3	-	-	-	-	-	32	1	-	1	-	-	-
Gerencia de Obras y Mantenimiento	80	5	-	-	-	-	-	8	2	-	2	-	-	-
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	182	34	-	-	-	1	1	31	-	-	-	-	-	3
Gerencia de Ingeniería	96	16	-	-	-	-	-	12	-	-	2	-	-	3

Subgerencia de Informática (segunda parte)

69

Equipos de informática por área al 31 de diciembre de 2017	PC	Laptop	Concentradores de estación	Punto de venta en taquilla (pos)	Impresoras						Plotter de planos	Servidores	Terminal tonta	Workstation
					Alto impacto	Matriz	Inyección de tinta	Laser jet b/n	Laser jet color	Mnulti funcional				
Subdirección General de Administración y Finanzas	19	1						4	1	2				
Gerencia de Organización y Sistemas	101	7	195	398				8	1	3		53		
Subgerencia de Administración de P.A.T.R ´S	25						1	2						
Coordinación de Taquillas	46							9		1				
Dirección de Administración de Personal	17	1						3	1					
Gerencia de Salud y Bienestar Social	173	1						55		2				
Gerencia de Recursos Humanos	238	4			3		1	20	2					
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	21	2						5		1				
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	95	4						11						
Gerencia de Almacenes y Suministros	114	4				4		21					1	
Dirección de Finanzas	9	2						2	1					
Gerencia de Presupuesto	46	1					1	7		1				
Gerencia de Recursos Financieros	67					2		8		1				
Gerencia de Contabilidad	73	1						10						
Coordinación de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento	48	1				1		2	1		1			
Subgerencia de Conservación de Líneas	37	1						7						
Subgerencia de Control Central	29	1						5						
Total:	2,803	174	195	398	3	17	11	421	35	18	15	53	1	6

70

Fuente: Bioestadística e Informática de la G.S.B.S. 2017

Clasificación del personal

Gerencia de Recursos Humanos

Clasificación al 31 de diciembre de 2017		Personal
		Plazas Autorizadas
Operación	Regulador de P.C.C de Transportación	235
	Inspector Jefe de Estación de Transportación	1,095
	Conductor "A" de Transportación	1,956
	Supervisor de Limpieza de Trenes	0
	Subtotal	3,286
Taquilleras	Taquillera "A"	2,248
	Supervisora de Taquilla "A" IN	207
	Subtotal	2,455
Mantenimiento	Gerencia de Instalaciones Fijas	2,703
	Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	1,982
	Coordinaciones de Conservación de Líneas	508
	Subtotal	5,193
Otros	Administrativo	2,491
	Confianza (excluye vigilancia)	982
	Eventuales	181
	Vigilancia	626
	Subtotal	4,280
Total		15,214

Gerencia de Seguridad Institucional

Corporación	Número de elementos en el 2017
Policía Auxiliar	4,148
Policía Bancaria e Industrial	1,365
Total	5,513



Plantilla orgánica al 31 de diciembre del 2017

72

Área	Base	Confianza	Eventual	Mandos		Total
				Medios	Superior	
Dirección General del STC Metro	33	6	0	2	1	42
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	41	3	55	0	1	100
Dirección de Medios	0	0	0	2	1	3
Gerencia de Atención al Usuario	59	11	2	0	1	73
Gerencia Jurídica	15	22	0	8	1	46
Gerencia de Seguridad Institucional	263	706	102	8	1	1,157
Contraloría Interna	41	27	0	7	1	76
Subdirección General de Operación	7	5	0	1	1	14
Dirección de Transportación	818	38	0	6	1	786
Gerencia de Líneas 1, 3, 4 y 12	1,169	27	0	5	1	1,201
Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y B	1,176	39	0	5	1	1,221
Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y A	983	34	0	4	1	1,022
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	15	8	0	2	1	26
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	122	40	11	3	1	177
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	1	0	0	1	1	3
Subdirección General de Mantenimiento	0	0	0	0	1	1
Gerencia de Instalaciones Fijas	2,703	154	0	12	1	2,870
Gerencia de Obras y Mantenimiento	42	19	0	40	1	102
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	1,892	86	0	14	1	1,993
Gerencia de Ingeniería	90	11	0	3	1	105
Subdirección General de Administración y Finanzas	2,507	5	1	13	1	2,527
Gerencia de Organización y Sistemas	45	18	0	5	1	69
Dirección de Administración de Personal	7	3	0	0	1	11
Gerencia de Salud y Bienestar Social	283	52	9	3	1	347
Gerencia de Recursos Humanos	252	23	1	3	1	282
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	242	13	0	2	1	258
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	116	4	0	6	1	127
Gerencia de Almacenes y Suministros	360	7	0	6	1	374
Dirección de Finanzas	6	5	0	0	1	12
Gerencia de Presupuesto	24	18	0	4	1	47
Gerencia de Recursos Financieros	63	17	0	4	1	85
Gerencia de Contabilidad	50	3	0	3	1	57
Total	13,425	1,404	181	172	32	15,214

Directorio de funcionarios

Nombre y Cargo	Extensión	Nombre y Cargo	Extensión
Lic. Jorge Javier Jiménez Alcaraz Director General	4900 4742	Ing. Clemencio Escorcia Bahena Gerente de Ingeniería	4202 4283
Lic. Roberto Azbell Arellano Subdirector General de Administración y Finanzas	4770 4909	Victor Hugo Lobo Rodríguez Gerente de Ingeniería y Nuevos Proyectos	4052 3741
Arq. Emilio Zúñiga García Subdirector General de Mantenimiento	4752 4779	José Antonio Torres Ibarra Gerente de Instalaciones Fijas	4847 4797
Ing. Nahum Leal Barroso Sudirector General de Operación	5027 4518	Luis Enrique Estrada Luevano Gerente del Instituto de Capacitación y Desarrollo	4003
C.P. Antonio Chávez Patiño Director de Administración de Personal	1874 1845	Ing. Alberto García Lucio Gerente de Líneas 1,3,4 y 12	4790 4791
Lic. Miguel Adolfo del Rosal García Director de Finanzas	4750 4745	José Rafael García Zirate Gerente de Líneas 2,5,6 y B	4929 4930
Juan Carlos Rubio Castro Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	4092 4079	Ing. Horacio Pineda Aguilar Gerente de Líneas 7,8,9 y A	4936 4938
Ing. Vicente López Serrano Director de Mantenimiento de Material Rodante	4302	Mtro. Martin Yáñez Naranjo Gerente de Obras y Mantenimiento	4418 1918
Rodolfo Mondragón Monroy Director de Medios	4747 4746	Mtro. José Román Ruiz Hernández Gerente de Organización y Sistemas	4536
Lic. María del Carmen Estrada Oropeza Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales	4960 4942	Lic. Cesar Adrián Basilio Ortiz Gerente de Presupuesto	4922
Ing. José Luis Moreno Torres Director de Transportación	4976 4984	C.P. Julio César García García Gerente de Recursos Financieros	4923
Lic. Elizabeth Montufar Medina Contralor Interno	4776	C.P. José Eduardo Delgadillo Navarro Gerente de Recursos Humanos	4565 2667
Mauricio Javier Rojano Ibarra Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios	4440 4497	MAHySP. Jetzamin Gutiérrez Muñoz Gerente de Salud y Bienestar Social	4519 2633
Miguel Ángel Valdés Mejía Gerente de Almacenes y Suministros	4262 4263	Lic. Enrique Sánchez Altamirano Gerente de Seguridad Institucional	4838 4908
Ma. Rosario Granados Pineda Gerente de Atención al Usuario	4951 4861	Lic. José Pérez Negrón Zarco Gerente de Sistemas e Investigación de Incidentes	4069 4072
Tec. Adriana Godínez Mendoza Gerente de Contabilidad	4830	Lic. Alberto Israel Sánchez López Gerente Jurídico	5348 4810

Organigrama

74



Glosario / Índices de operación

Indicador	Descripción
Pasajeros por Carro - km	Número de pasajeros transportados en el período por cada kilómetro recorrido de cada carro.
Pasajeros por kilómetro de línea en servicio	Número de pasajeros transportados por cada kilómetro de servicio de la línea para usuarios.
Pasajeros por carro disponible	Número de pasajeros transportados por cada carro disponible (parque vehicular).
Kilómetros recorridos por carro	Número de kilómetros recorridos por cada carro del parque vehicular.
Pasajeros por kilómetro recorrido	Número de pasajeros transportados en el período por el número de kilómetros recorridos en servicio.
Índice kWh / pasajero	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los pasajeros transportados en el periodo.
Índice kWh / km recorrido (*)	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los kilómetros recorridos en servicio.
(*) Antes de septiembre de 1995 se utilizaba un factor de consumo de 30 KWH / Km y se modificó a 25 KWH / Km de acuerdo a los consumos emitidos por el P.D.C.	



Anuario de Operaciones del
Sistema de Transporte Colectivo
de la Ciudad de México

Datos correspondientes al año 2017
Edición 2018

Elaborada por:
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos
Coordinación de Desarrollo Tecnológico